

EduAgent

个性化多智能体学习系统

技术方案（赛事提交版）

面向「2026 智能体 OPC 创新大会 · 金漪湖论剑 · 智能体融合创新赛道」

作品形态：remio 原生 aApp（已部署并上架市场） / 独立 Web 应用 / MCP 工具集

版本：v3 开发者：wannaw 完成度：核心主路径已实现并实测闭环

1. 项目概述

EduAgent 面向高校学生，围绕“看懂不等于学会、同一份资料不适合所有人”的学习痛点，构建“画像—规划—资源生成—练习反馈—答疑”的个性化学习闭环。系统不将大模型局限于单轮问答，而是以多智能体协同组织学习任务，并以课程知识库为依据生成可追溯的学习内容。

核心目标：让学生以一句自然语言需求启动学习，在 3 步内获得贴合其基础、目标和时间投入的学习路径与资源。

1.1 目标用户与需求

用户群体	典型痛点	系统响应
大一/大二学生	基础不牢、抽象概念跟不上	建立学习画像，生成分层讲义与循序路径
期末/考研备考学生	资料千人一面、针对性不足	依据目标与薄弱点生成练习和复习建议
薄弱点修复者	知道不会，但缺乏引导	苏格拉底式答疑与错题弱点回写

2. 总体架构

系统采用“对话入口 + 多智能体编排 + 知识中枢 + 个性化反馈”的分层架构。当前参赛版本以 remio embedded aApp 作为原生交付形态；同一能力亦可由独立 Web 应用与 MCP 工具集承载。

层级	组成	作用
交互层	remio aApp UI / 对话菜单	以自然语言为主，卡片与表单为辅，降低使用门槛
编排层	Router、Profile、Planner 等 10 个 Agent	理解学习意图，串并行调度任务，形成学习闭环
知识层	LLM Wiki / 课程知识库 / search_notes	提供检索、章节关联、来源引用与课程切换
生成与反馈层	run_prompt、讲义/题目/代码/导图/PPT/阅读、判题	产出多类资源并把弱点回写到学习画像
跨产品层	MCP (12 工具)	使知识检索与资源生成能力可供其他智能体宿主调用

学生输入 → 画像理解 → 知识检索 → 多 Agent 协作 → 个性化资源 → 测验反馈 → 画像与学习路径更新

3. 多智能体协同设计

系统以 Router 进行任务识别；Profile 优先完成画像更新；其余资源型 Agent 可基于同一画像并行生成。这样既避免单体 Prompt 承担全部职责，也使后续能力能够按端点独立迭代。

Agent	职责	当前 remio 能力
Router (E1)	识别学习意图并选择处理链路	route_intent
Profile (E2)	提取/更新 8 维学习画像	build_profile_ui
Planner (E3)	检索并编排主题学习路径	plan_learning_ui

Agent	职责	当前 remio 能力
Doc (E4)	生成个性化、可引用的学习讲义	generate_document_ui
Quiz (E5)	生成混合题型、判题并沉淀弱点	generate_quiz_ui / grade_quiz_ui
Code (E6)	生成可运行的 Python 实操案例	generate_code_ui
Media (E7-E8)	生成思维导图与 PPT 分页大纲	generate_mindmap_ui / generate_ppt_ui
Reading (E9)	推荐结构化拓展阅读	generate_reading_ui
Tutor (E10)	以追问引导理解并基于知识库作答	tutor_answer_ui

学习画像包含：专业、年级、知识基础、学习目标、编程水平、认知风格、可投入时长、偏好资源类型。

4. 知识锚定与防幻觉机制

EduAgent 的关键技术主张是“先检索、后生成、可追溯”。课程知识库不是仅用于补充上下文，而是作为生成内容的事实边界。当前计算机网络课程知识库已在 remio 同步加载并可通过语义检索命中。

三道防线：

- ① 检索锚定：以 search_notes 检索与主题相关的课程资料，生成仅依据命中片段；
- ② 来源强制：输出要求带有 “[来源：章节 > 小节]” 引用，学习者可回溯；
- ③ 不足显式化：当检索证据不足时，要求模型标注知识缺口，而非编造答案。

在 remio 端，锚定型端点采用 “search_notes → 命中片段 → run_prompt” 的编排方式；并通过关闭联网能力的约束，使模型只能依据提供的课程材料作答。面对本地 File 类型资料的 RAG 问答不稳定情形，该链路也可作为可靠的工程兜底。

5. 技术实现与运行方式

项目	方案
原生交付	remio embedded runtime; 12 个端点, 10 个核心 Agent 能力, 已通过静态校验 (0 错误、0 警告)
知识检索	remio search_notes; 独立引擎可采用向量 (bge-small-zh-v1.5) + BM25 混合召回 + 规则 Rerank
画像持久化	remio 笔记《EduAgent 学生画像》, 保存 8 维信息和错题弱点
交互范式	对话优先、UI 辅助; 固定字段使用卡片/选择/输入组件
独立体验	FastAPI + Next.js Web 应用: https://xwz0219.top
跨产品能力	MCP stdio JSON-RPC, 12 个工具, 零新增第三方依赖

6. 核心闭环与验收

评审可使用一句触发语完成演示：“我是计算机大一学生，基础一般，帮我复习 TCP 三次握手。” 系统预期依次完成：建立或更新画像 → 检索《TCP 连接管理》等课程资料 → 给出学习规划 → 生成讲义和练习 → 判题并记录薄弱点 → 对关键疑问进行苏格拉底式答疑。

验收项	预期效果
画像生效	后续内容的难度、表达和资源组合受画像影响
知识可追溯	讲义与答疑包含章节级来源信息
多资源协同	一次学习请求可提供讲义、练习、代码、导图、PPT、阅读等资源
答疑质量	以追问和提示促进理解，而非仅给结论
工程可用性	aApp 已部署并上架 remio 市场；主路径可直接体验

7. 创新点与完成度

- 创新点 1：画像贯穿的生成闭环。
画像不是一次性表单，而是驱动规划、讲义、练习和答疑的上下文，并在判题后持续更新。
- 创新点 2：知识锚定的防幻觉工程实践。从检索、引用到不足提示构成完整约束链，强化教育内容的可信度。
- 创新点 3：多智能体模块化协同。将教学任务拆分为 10 个职责明确的 Agent，可独立扩展与组合。
- 创新点 4：三形态交付与跨产品复用。Web、remio 原生 aApp 与 MCP 工具集覆盖体验、生态接入与通用调用。

当前完成度。EduAgent 已完成 10 个核心能力的 remio aApp 实现和部署发布（v3）；主路径“画像→规划→讲义→出题→判题→答疑”已具备可演示闭环。